பச்சைய நிறமிகளைக் கொண்ட பாக்டீரியங்கள் போன்றவை சூரிய ஆற்றலைப் பயன்படுத்தி தமக்கு வேண்டிய உணவை தாமே தயாரித்துக் கொள்ளும் நிகழ்ச்சியாகும். இந்த நிகழ்ச்சியில் கார்பன்டை ஆக்ஸைடு மற்றும் நீரின் உதவியால், சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் பசுங்கணிகத்தில் கார்போஹைட்ரேட் தயாரிக்கப்படுகிறது. இந்நிகழ்ச்சியின் போது ஆக்ஸிஜன் (உயிர்வளி) வெளியேற்றப்படுகிறது

$$6CO_2 + 12H_2O \xrightarrow[\text{பச்சையம்}]{\text{சூரியஒளி}} C_6H_{12}O_6 + 6\,H_2O + 6O_2$$

கார்பன் டை ஆக்ஸைடு + நீர் ⟶ குளுக்கோஸ் + நீர் + ஆக்ஸிஜன்

## 12.9.4 ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறும் இடங்கள்

பசுமையான தாவரங்களில் குறிப்பாக இலைகளில் ஒளிச் சேர்க்கையானது நடைபெறுகிறது.

## 12.9.5 ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள்

ஒளிச்சேர்க்கையில் ஈடுபடும் நிறமிகள் ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் எனப்படுகின்றன. இரண்டு முக்கிய நிறமிகள் உள்ளன. அவை முதன்மை நிறமிகள் மற்றும் துணை நிறிமிகள் பச்சையம் a **முதன்மை நிறமியாகும்**. இவை சூரிய ஆற்றலை அதிகம் கவர்ந்திழுக்கும் தன்மை கொண்டதாகும். இந்த நிறமியானது சூரிய ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. ஆகையால் இது **வினைமையம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனைய நிறமிகளான பச்சையம் b மற்றும் கரோட்டினாய்டு போன்றவை **துணை நிறமிகள்** ஆகும். இவை சூரிய ஆற்றலை கவர்ந்து முதன்மை நிறமிக்கு அனுப்பிவிடும். முதன்மை நிறமி (வினைமையம் – பச்சையம் a) மற்றும் துணை நிறமிகள் (ஏற்பி நிறமி மூலக்கூறுகள் மையம்) இரண்டும் சேர்ந்து **ஒளித்தொகுப்பு** என்று அழைக்கப்படுகிறது.

## 12.9.6 ஒளிச்சேர்க்கையில் சூரிய ஒளியின் பங்கு

ஒளிச்சேர்க்கையின் முழு நிகழ்ச்சியும் பசுங்கணிகத்தின் உள்ளே நடைபெறுகிறது. ஒளி சார்ந்த வினை அல்லது ஒளி வினை பசுங்கணிகத்தின் கிரானாவிலும், ஒளி சாரா வினை அல்லது இருள்வினை பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமாவிலும் நடைபெறுகிறது.

### 1. ஒளிசார்ந்த வினை அல்லது ஒளி வினை (ஹில்வினை)

இது ராபின் ஹில் (1939) என்பவரால் முதன் முதலில் கண்டறியப்பட்டது. இந்நிகழ்வு சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் தைலகாய்டு சவ்வில் நடைபெறுகிறது. ஒளிச்சேர்க்கை நிறமிகள் சூரிய ஆற்றலை ஈர்த்து ATP மற்றும் NADPH2 வை உருவாக்குகின்றன. இவை இரண்டும் இருள்வினைக்குப் பயன்படுகின்றன.

### 2. ஒளிசாரா வினை அல்லது இருள்வினை (உயிர்பொருள் உற்பத்தி நிலை)

இந்நிகழ்ச்சியின் போது ஒளிச்சார்ந்த வினையில் உண்டான ATP மற்றும் NADPH2 உதவியுடன் $CO_2$ ஆனது கார்போஹைட்ரேட்டாக ஒடுக்கமடைகிறது. இது பசுங்கணிகத்தின் ஸ்ட்ரோமா பகுதியில் நடைபெறுகிறது. இந்நிகழ்ச்சி கால்வின் சுழற்சி எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இதற்கு சூரிய ஒளி தேவை இல்லை. எனவே இது இருள் வினை எனப்படும்.

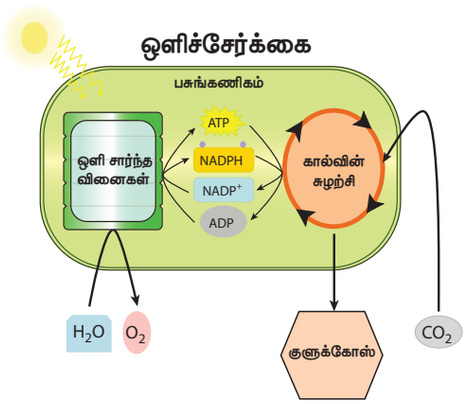
கால்வின் சுழற்சியில் காற்றிலிருந்து $CO_2$ ம் ஒளி வினையின் மூலம் உண்டான ATP மற்றும் $NADPH_2$ ம் உள்நுழைகிறது.

### மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்

| | |
|---|---|
| ATP | அடினோசைன் ட்ரை பாஸ்பேட் |
| ADP | அடினோசைன் டை பாஸ்பேட் |
| NAD | நிகோடினமைடு அடினைன் டை நியூக்ளியோடைடு |
| NADP | நிகோடினமைடு அடினைன் டை நீயூக்ளியோடைடு பாஸ்பேட் |




ஒரு செல்லானது நேரிடையாக ஆற்றலை குளுக்கோசிலிருந்து பெறமுடியாது. சுவாசித்தலின் போது குளுக்கோஸ் ஆக்ஸிகரணமடைந்து வெளியேறும் ஆற்றல் ATP யில் சேமிக்கப்படுகிறது.




படம் 12.9 ஹில்வினை மற்றும் கால்வின் சுழற்சி



10th_Science_TM_Unit-12.indd 178 23-01-2020 21:33:52